atual da produção acadêmica inserida neste nicho, as próximas subseções trarão uma descrição dos trabalhos publicados nos últimos 5 anos. Inicialmente uma análise bibliométrica será apresentada, seguida da descrição dos trabalhos estudados organizados por etapa da tarefa de classificação explorada (segundo a Figura 3).

3.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS TRABALHOS PUBLICADOS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Com o intuito de analisar o estado da arte no desenvolvimento de sistemas de classificação de movimentos do segmento mão-braço, uma pesquisa sistemática foi elaborada e aplicada. A base de dados considerada foi a Scopus, devido à sua elevada abrangência em artigos científicos e também por ela ser compatível com o software VOSviewer, utilizado na análise bibliométrica. O referido repositório, fundado em 2004 pela Elsevier, indexa citações de publicações científicas (DAVID *et al.*, 2020), cobrindo mais de 5000 editoras e 24600 títulos, dos quais mais de 23500 compreendem *Journals* revisados por pares.

A pesquisa realizada foi limitada pelo período de 2015 até 2020 com as seguintes palavras-chaves e condicionantes: *electromyography* AND ("*movement classification*" OR "*gesture recognition*") AND ("*upper limb*"). Como resultado, 687 trabalhos foram listados. Após, analisou-se o título e o resumo destes, descartando-se aqueles que não se tratavam de sistemas de identificação de movimentos do segmento mão-braço a partir de sinais de EMG, que eram de revisão da literatura, que não estavam em inglês ou espanhol ou português, e que não se obteve acesso. Assim, 426 artigos foram selecionados para leitura completa e análise bibliométrica.

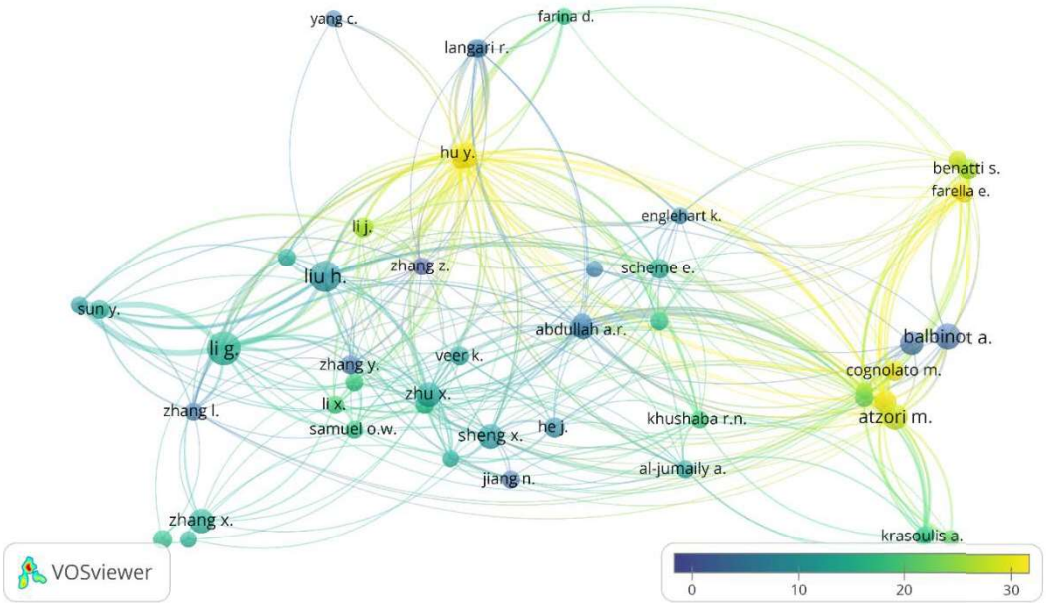
A bibliometria consiste na aplicação de métodos matemáticos e estatísticos a livros e outras formas de produções em meios escritos (ALVARADO, 1984). Por meio dela procura-se obter indicadores da quantidade de conhecimento científico e da tendência de evolução da produção acadêmica dentro de determinada área. Através desta análise consegue-se estimar os autores mais produtivos, os trabalhos/autores/periódicos mais relevantes, os países onde se concentram a maioria dos trabalhos, estabelecer relações entre diferentes autores, dentre outras possibilidades. Com isso, objetiva-se eliminar vieses da pesquisa, apresentando-a dentro de um contexto generalizado.

O software VOSviewer consiste em uma ferramenta para criação de mapas baseado em uma rede de dados. Por meio dele é possível a obtenção de gráficos associados a diferentes tipos de itens, como por exemplo, pesquisadores, periódicos, palavras-chave, países, dentre outros. Um mapa é, normalmente, constituído de somente um tipo de item. Entre um par de

itens pode haver uma conexão denominada de link. Um link pode estar associado à coautoria ou citações simultâneas entre pesquisadores, coocorrência de palavras-chave, para citar alguns exemplos. A cada link é atribuído um indexador de força, representado por um valor numérico positivo. Quanto maior o valor, maior será a força da conexão entre dois itens e maior será a espessura da linha que os une no mapa. Por fim, a cada item presente no gráfico são atribuídos valores de peso e *score*. O primeiro está associado à importância do item (é restrito a valores positivos), estando diretamente relacionado ao tamanho da representação do item no mapa (normalmente esferas). O cálculo do peso pode basear-se no número total de conexões que o item possui, no resultado da soma da força destas, no total de documentos associados a um autor ou país ou periódico, e outros. O *score*, por sua vez, indica alguma propriedade numérica do item (número médio de citações de um autor, por exemplo), sendo representado por uma escala de cores no mapa. Diferentemente do peso, o *score* não precisa necessariamente aparecer na forma de um número positivo.

O número de citações que um pesquisador possui em seus trabalhos publicados é uma importante forma de se mensurar o impacto e a relevância de seus achados. Deste modo, a Figura 4 ilustra o mapa de citações dos autores considerados na supracitada pesquisa. Para melhor visualização, foram incluídos no gráfico somente os pesquisadores que possuem mais de 5 trabalhos publicados dentro da janela considerada na pesquisa. O diâmetro das esferas indica o número total de publicações do respectivo autor (no período entre 2015 e 2020) e a cor (*score*) representa o número médio de citações por trabalho. As conexões entre pesquisadores representam citações entre eles, independente de quem citou quem, ou seja, não são direcionais.

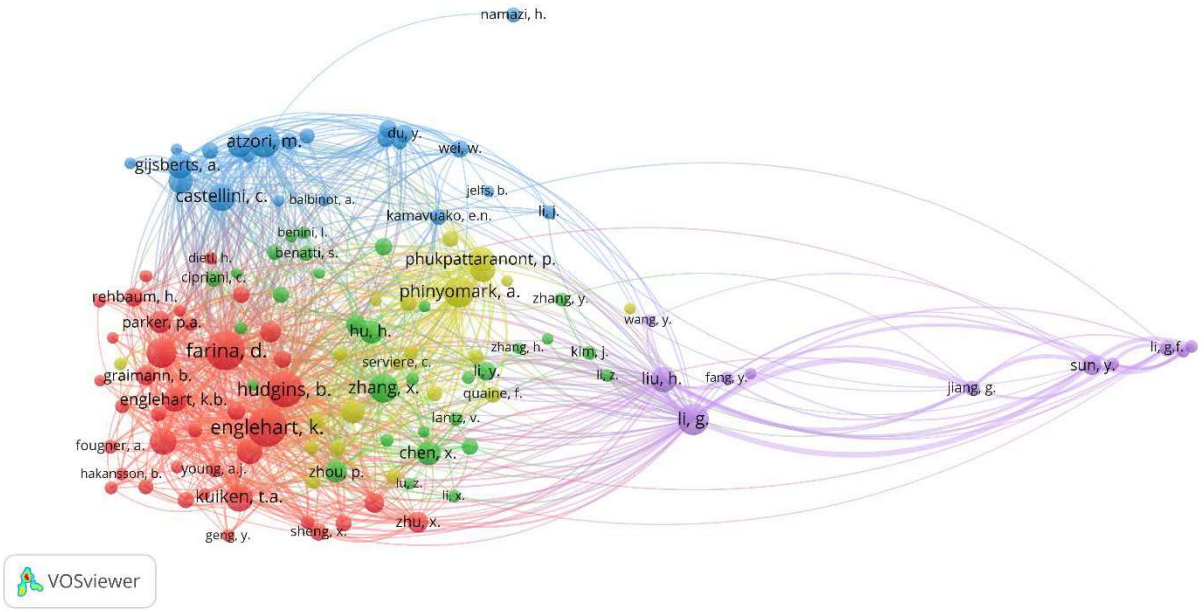
Figura 4 – Mapa de citações entre pesquisadores. Cores indicam número de citações médias por trabalho.



Os pesquisadores G. Li e H. Liu destacam-se em relação ao número de trabalhos publicados no período com 21 e 19 respectivamente. Por outro lado, os trabalhos de H. Müller, M. Atzori, M. Cognolato, E. Farella e Y. Hu foram os que receberam o maior número de citações em média por publicação (38, 27,1, 29,8, 31,8, 47,6, na ordem), realçando a relevância de seus achados. A presença dos 3 primeiros autores na lista dos mais citados pode ser explicado pelo fato deles constituírem o projeto NinaPro, o qual compreende uma das maiores bases de dados de sinal de sEMG com algumas de suas expansões publicadas neste período (ATZORI *et al.*, 2015; ATZORI; MULLER, 2015; COGNOLATO *et al.*, 2020; PALERMO *et al.*, 2017), sendo largamente aplicado em pesquisas da área. Já em relação às conexões entre os pesquisadores, destaca-se a força da ligação entre G. Li com Y. Sun e D. Chen, ambas com 24 citações.

A Figura 5 apresenta o mapa de cocitações dentre os autores dos 426 artigos selecionados. Uma cocitação entre dois pesquisadores ocorre quando um terceiro trabalho cita ambos. No gráfico, cada esfera representa um pesquisador, cujo tamanho está associado ao número de citações (em valor absoluto) associado a ele. As conexões, por sua vez, representam ocorrência de cocitação entre 2 pesquisadores, sendo mais espessa quanto maior for o número de incidências (espessura indica força da ligação). Os autores, ainda, são agrupados em *clusters* de acordo com a cor de sua esfera. Aqui, novamente, por questões de clareza na representação só foram selecionados os autores que receberam 45 ou mais citações. A análise de cocitações é importante no sentido de realçar a relação entre os autores e seus respectivos trabalhos.

Figura 5 – Mapa de cocitações de pesquisadores. Cores representam *clusters*.



De acordo com o mapa, destacam-se D. Farina, K. Englehart, B. Hudgins, G. Li, N. Jiang e E. Scheme como principais autores no sentido de interconexão com outros pesquisadores e no número de citações (532, 525, 436, 340, 302 e 295 respectivamente). Dario Farina é um pesquisador influente na área de processamento de sinais de eletromiografia, tendo importantes trabalhos publicados os quais são utilizados como referência em aquisição e tratamento de registros de EMG (FARINA *et al.*, 2014; FARINA; MERLETTI; ENOKA, 2004). Desta forma, pelo fato dos principais trabalhos do referido pesquisador abranger temas genéricos associados a processamento de sinal de EMG, e da destacada relevância de tais trabalhos, justifica-se seu elevado número de citações e a forte incidência de cocitações com os demais autores presentes no mapa, independente do cluster ao qual pertencem. Aqui vale destacar que o mapa é criado a partir das referências dos trabalhos selecionados na pesquisa realizada (limitada aos últimos 5 anos). Logo, não há limitantes de tempo das cocitações ilustradas, sendo esta análise, portanto, uma boa estimativa da importância e relevância geral dos pesquisadores para a produção científica atual na área.

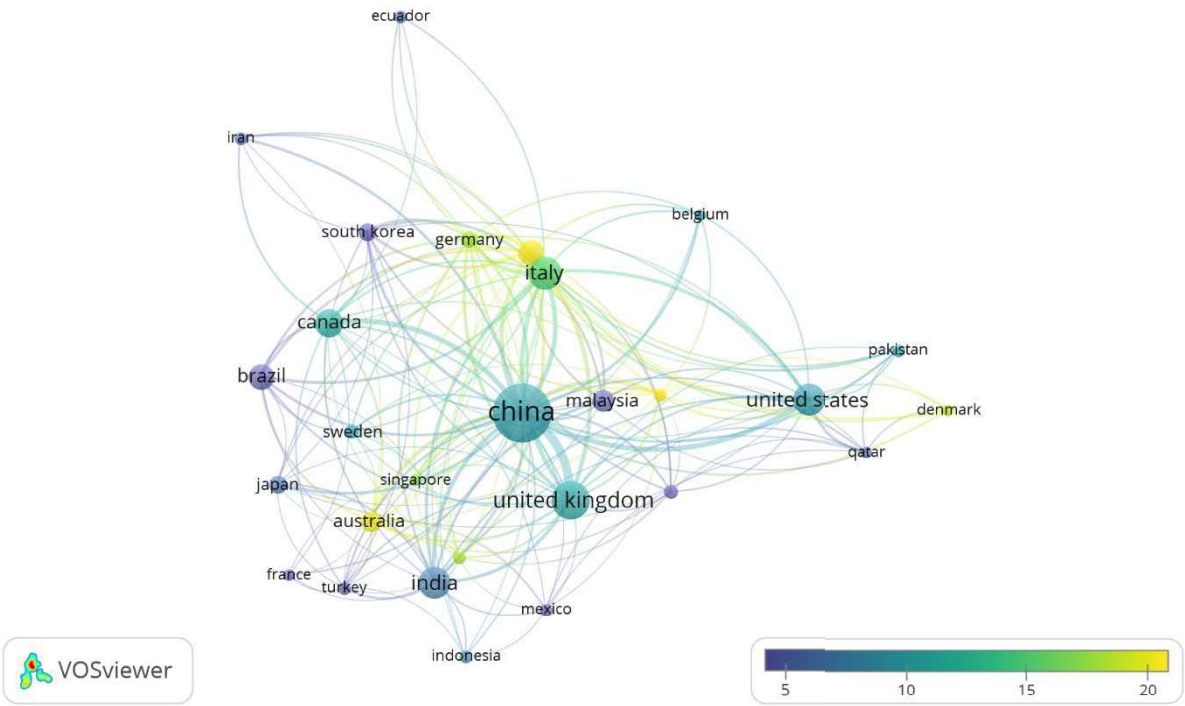
Deste mapa salienta-se ainda o pesquisador A. Phinyomark, cujos trabalhos possuem reconhecida relevância principalmente na análise das características extraídas do sinal de sEMG, das informações associadas a elas e avaliação do impacto no reconhecimento de padrões de movimento (PHINYOMARK *et al.*, 2013; PHINYOMARK; PHUKPATTARANONT; LIMSAKUL, 2012). Por fim, vale realçar ainda a presença dos pesquisadores que constituem o já citado projeto NinaPro: M. Atzori, C. Castellini, A. Gijsberts, B. Caputo e H. Müller. A importância destes está atrelada, principalmente, ao sucesso do supracitado projeto e ao consequente intenso uso das bases de dados disponibilizadas.

Por outro lado, o gráfico de citações entre países (Figura 6) traz a localização das regiões do globo onde estão concentrados os principais grupos de pesquisas na área. A Figura 6 apresenta o número de publicações associado a cada país (diâmetro da esfera), o número médio de citações por trabalho (cor da esfera) e o número de citações entre pares de países (espessura das linhas de conexão). Cada item selecionado para constar no mapa possui no mínimo 5 artigos publicados de 2015 a 2020.

A China sobressai-se por ser (com sobras) o maior produtor de trabalhos na área no período com 128, seguido à distância do Reino Unido (56), Itália (40), Estados Unidos (39) e Índia (37). Contudo, a produção recente do Brasil merece destaque com 25 artigos nos últimos 5 anos, caracterizando-o como principal país da América Latina neste quesito, ficando à frente, inclusive, de países como Alemanha e Suíça (esfera amarela acima da Itália e ao lado da Alemanha). Este último, por sua vez, salienta-se no número médio de citações por trabalho com

24,12. Não por coincidência esta é a localização principal da equipe do projeto NinaPro. Em relação ao número de ligações com outros países, a China aparece em primeiro com 26 links, seguido da Itália (23), Reino Unido e Suíça (ambos com 20). O fato da China possuir o maior número de conexões se deve, essencialmente, ao elevado índice de publicações. Por outro lado, a presença da Suíça neste grupo explica-se pela média de citações por trabalho.

Figura 6 – Mapa de citações de países. Cores indicam número médio de citações por publicação.

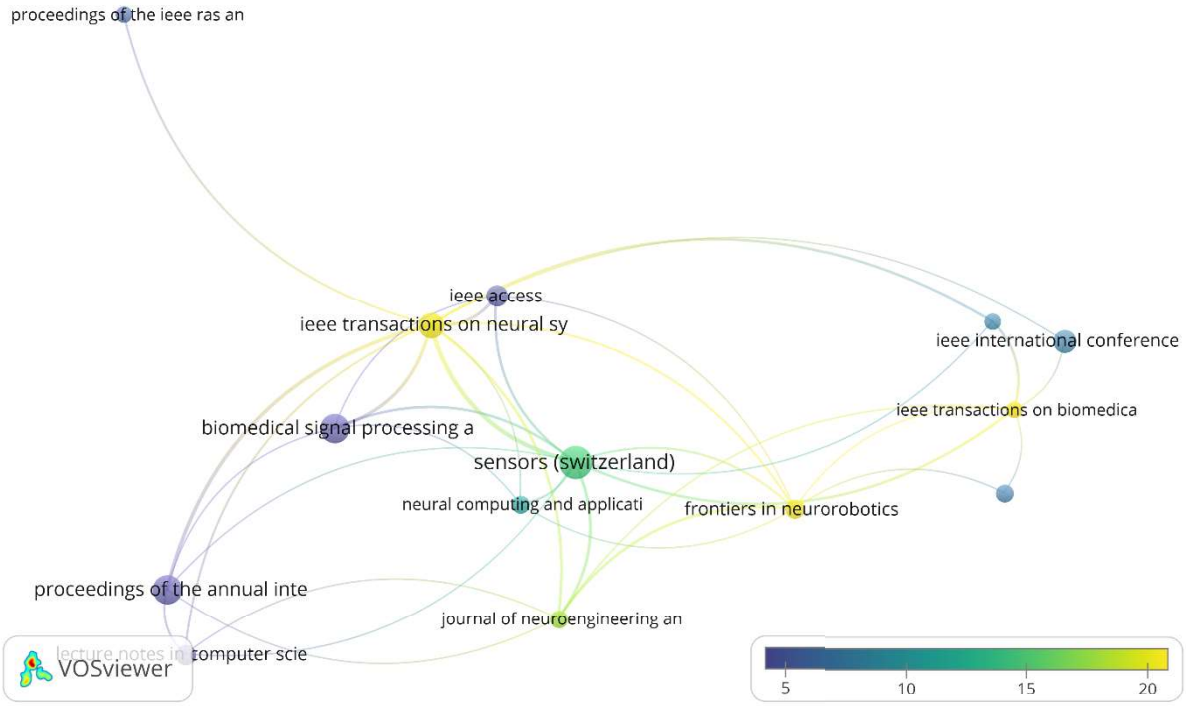


Seguindo na mesma linha de análise, a Figura 7 apresenta o mapa de citações por fonte de publicação do trabalho. Aqui, fonte abrange desde *journals* e revistas até anais de eventos científicos. Da mesma forma que nas análises precedentes, na Figura 7 o diâmetro da esfera representa o número total de artigos, cores indicam a média de citações por trabalho e as conexões ilustram ocorrência de citação entre as fontes. Apenas itens com, no mínimo, 6 publicações aparecem no gráfico.

Analisando-se primeiramente os *journals*, o *Sensors* (Suíça) figura como a maior fonte de publicações no período de 2015 a 2020 com 24 documentos. Na sequência surgem o *Biomedical Signal Processing and Control* (18), *IEEE Transactions on Neural System and Rehabilitation Engineering* (14) e *IEEE Access* (10). Entretanto, ao levar-se em conta a relevância das publicações, merecem destaque o *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and System* com média de 22,83 citações por trabalho, o *Frontiers in Neurorobotics* (21,38) e o *IEEE Transactions on Neural System and Rehabilitation Engineering* (19,64).

No que tange aos eventos científicos, a *International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)* e a *International Conference on Rehabilitation Robotics*, também da IEEE, estão associadas aos maiores índices de artigos selecionados pela pesquisa realizada, com, respectivamente, 18 e 11 trabalhos. Em contrapartida, o número médio de citações relacionados a este tipo de fonte varia de 3,39 até 7,91, bem abaixo dos *journals* mencionados anteriormente. Isso se deve ao fato dos trabalhos apresentados em eventos, normalmente, consistirem em resultados preliminares de pesquisas que, embora promissoras, carecem ainda de validação científica mais robusta.

Figura 7 – Mapa de citações por fonte de publicação do trabalho. Cores representam número médio de citações.



Por fim, fechando a análise bibliométrica proposta, apresenta-se o mapa com as coocorrências das palavras-chave dos autores. Na Figura 8, o diâmetro de cada item representa o número de ocorrências, as ligações indicam a aparição simultânea de duas palavras-chave em um mesmo artigo e as cores fazem o agrupamento em *clusters*. Somente palavras que continham 8 ou mais ocorrências compõem o gráfico.

As palavras e termos *electromyography*, *pattern recognition*, *emg* e *semg*, naturalmente, foram as que mais ocorreram, uma vez que apenas a palavra "*pattern*" não havia sido utilizada como elemento chave na pesquisa efetuada. Todavia, ressalta-se o expressivo índice do termo *deep learning*, indicando uma tendência atual do uso de aprendizado profundo no processamento de sinais de EMG. Seguindo essa linha, justifica-se a aparição de *convolutional*

neural networks e sua abreviação *cnn*, o qual constitui um clássico e um dos mais utilizados métodos de aprendizado baseado em *deep learning*.

Outro termo que vale a menção é o *Myo Armband* que consiste em um dispositivo de aquisição de sinal de eletromiografia de superfície que incorpora também um sistema de classificação de movimentos de mão. Criado pela *Thalmic Labs*, ele compreende 8 eletrodos diferenciais do tipo *dry*, além de sensores inerciais como giroscópios, magnetômetros e acelerômetros, todos tri-axial (ZEA; BENALCÁZAR, 2020). O surgimento desta palavra-chave no mapa indica uma propensão recente no uso de tal dispositivo para aquisição de sEMG, o que pode ser explicado pela sua portabilidade e seu custo relativamente baixo em comparação com outros sistemas de medição comerciais (PIZZOLATO *et al.*, 2017).

Por fim, destaca-se ainda a ocorrência dos métodos de classificação *support vector machine* e sua abreviação *svm*, e *artificial neural network* juntamente com sua forma reduzida *neural network*. Ambos consistem em algoritmos clássicos de aprendizagem de máquina que são amplamente utilizados no processo de reconhecimento de movimentos do segmento mão-braço a partir de sinais de eletromiografia. De acordo com a Figura 8, os dois seguem sendo tendência, apesar da crescente preferência na utilização de algoritmos baseados em *deep learning*.

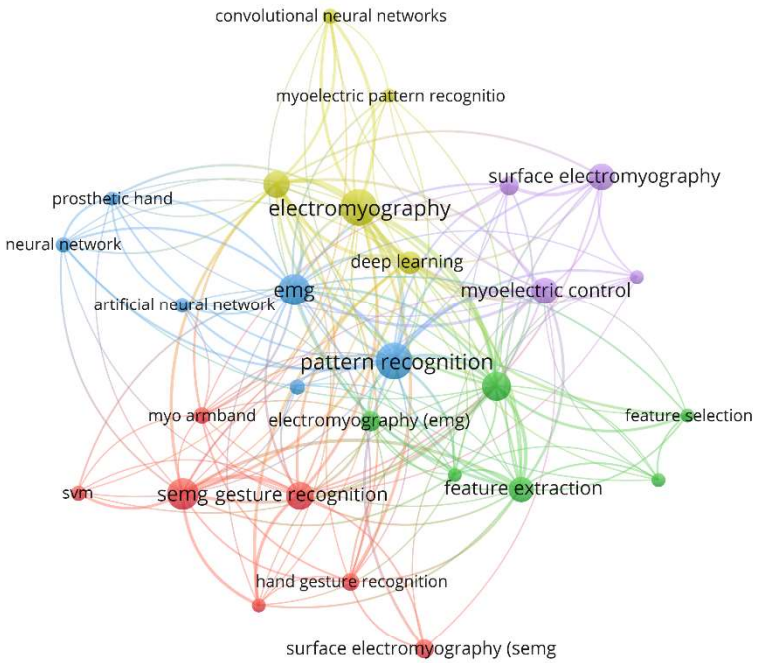



Figura 8 – Mapa de coocorrências de palavras-chave utilizadas pelos pesquisadores. Cores indicam *clusters*.